



Licence d'éducation
Spécialité : Maths
Matière : Mesure et intégration

SERIE -I-

Année scolaire : 2023/2024
Semestre : 5
Prof : EL ALAMI LAAROUSSI
Adil

Exercice 1 :

Soient X et Y deux ensembles non vides $f: X \rightarrow Y$ une application

1) Montrer que pour toute famille $(B_i)_{i \in I}$ de parties de Y

$$f^{-1}(\cup_{i \in I} B_i) = \cup_{i \in I} f^{-1}(B_i) \text{ et } f^{-1}(\cap_{i \in I} B_i) = \cap_{i \in I} f^{-1}(B_i).$$

2) a- Montrer que pour toute famille $(A_i)_{i \in I}$ de parties de X

$$f(\cup_{i \in I} A_i) = \cup_{i \in I} f(A_i).$$

b- Montrer que si f est injective, alors $f(\cap_{i \in I} A_i) = \cap_{i \in I} f(A_i)$.

c- Montrer par un contre-exemple que l'égalité précédente est fausse.

Exercice 2 :

Soient X et Y deux ensembles non vides $f: X \rightarrow Y$ une application

1) Soit F une tribu sur Y , posons $G = f^{-1}(F) = \{f^{-1}(B), B \in F\}$. Montrer que G est une tribu sur X .

2) Soit H une tribu sur X , posons $f(H) = \{f(A), A \in H\}$. Est-ce que $f(H)$ est une tribu sur Y .

Exercice 3 :

Soit X un ensemble infini. On définit la famille D de parties de X par :

$$D = \{A \in P(X) / A \text{ est au plus dénombrable ou } \bar{A} \text{ est au plus dénombrable}\}$$

1) Montrer que D est une tribu.

2) Montrer que $D = \sigma(C)$ où $C = \{[x], x \in X\}$

Exercice 4 :

$$D = \{[a, b], a \leq b \text{ et } a, b \in]0, 1[\}$$

Montrer que $\sigma(D) = B([0, 1])$.

Exercice 5 :

Soit $(X, \mathcal{T})$ un espace mesurable, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de mesures sur $(X, \mathcal{T})$. Pour tout $A \in \mathcal{T}$, on pose

$$u(A) = \sum_{n \in \mathbb{N}} u_n(A)$$

1) Montrer que u est une mesure sur $(X, \mathcal{T})$.

2) On suppose que les mesures u_n sont des probabilités et on considère une suite $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de réels positifs tels que $\sum_{n \in \mathbb{N}} p_n = 1$. Pour tout $A \in \mathcal{T}$, on pose

Montrer que ν est une mesure ^{de probabilité} sur $(X, \mathcal{T})$.

3) Application : on considère les mesures suivantes

$$u_1 = \sum_{p \in \mathbb{N}} \delta_p, u_2 = \sum_{p \in \mathbb{N}} p \delta_p \text{ et } u_3 = \lambda$$

Pour chacune des mesures ci-dessus, calculer les mesures des ensembles (mesurables) suivants :

$$A_n = \left[n, n+1 + \frac{1}{n^2} \right] \text{ où } n \in \mathbb{N}^*,$$

$$B_n = \bigcup_{k=1}^n A_k \text{ et } B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n,$$

$$C_n = \bigcap_{k=1}^n A_k \text{ et } C = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

Exercice 6:

1) Soit $(X, \mathcal{T}, u)$ un espace mesuré, vérifier que l'application est additive i.e. $u(A \cup B) = u(A) + u(B)$ pour tous éléments A et B de $\mathcal{T}$ disjoints.

2) On considère l'application ν qui à toute partie A de $\mathbb{P}(\mathbb{N})$ associe $\nu(A)$ définie par

$$\nu(A) = \begin{cases} 0 & \text{si } A = \emptyset \\ \sum_{n \in A} \frac{1}{n^2} & \text{si } A \text{ est fini et ne contient pas } 0. \\ +\infty & \text{si } A \text{ est infini ou contient } 0 \end{cases}$$

Montrer que ν est additive mais n'est pas σ -additive.

Exercice 7:

$(\Omega, \mathcal{T}, u)$ un espace mesuré, posons que $\bar{\mathcal{T}} = \{A \Delta N, A \in \mathcal{T} \text{ et } N \in N_u\}$ avec N_u est l'ensemble des parties de Ω u -négligeables.

1) Montrer que $\bar{\mathcal{T}} = \{A \cup N, A \in \mathcal{T} \text{ et } N \in N_u\}$.

2) Montrer que $\bar{\mathcal{T}}$ est une tribu.

3) Soit $\bar{u}$ l'application définie sur $\bar{\mathcal{T}}$ par $\bar{u}(A \Delta N) = u(A)$.

a) Montrer que $\bar{u}$ est bien définie.

b) Montrer $\bar{u}$ prolonge u .

c) Montrer $\bar{u}$ est complète.

4) Montrer que $N_u = N_{\bar{u}}$.

Exercice 1 :

1. Soit $(B_i)_{i \in I}$ une famille de parties de Y ,

$$\begin{aligned} \text{on a : } x \in f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) &\Leftrightarrow f(x) \in \bigcup_{i \in I} B_i \\ &\Leftrightarrow \exists i \in I / f(x) \in B_i \\ &\Leftrightarrow \exists i \in I / x \in f^{-1}(B_i) \\ &\Leftrightarrow x \in \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i) \end{aligned}$$

$$\text{donc : } f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)$$

$$\begin{aligned} \text{on a : } x \in f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) &\Leftrightarrow f(x) \in \bigcap_{i \in I} B_i \\ &\Leftrightarrow \forall i \in I / f(x) \in B_i \\ &\Leftrightarrow \forall i \in I / x \in f^{-1}(B_i) \\ &\Leftrightarrow x \in \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i) \end{aligned}$$

$$\text{donc : } f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i)$$

2. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de X ,

$$\begin{aligned} \text{on a : } y \in f\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) &\Leftrightarrow y = f(x) \text{ avec } x \in \bigcup_{i \in I} A_i \\ &\Leftrightarrow y = f(x) \text{ avec } \exists i \in I / x \in A_i \\ &\Leftrightarrow \exists i \in I / y = f(x) \text{ avec } x \in A_i \\ &\Leftrightarrow \exists i \in I / y \in f(A_i) \\ &\Leftrightarrow y \in \bigcup_{i \in I} f(A_i) \end{aligned}$$

$$\text{donc : } f\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \bigcup_{i \in I} f(A_i)$$

$$\begin{aligned} \text{on a : } y \in f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) &\Rightarrow y = f(x) \text{ avec } x \in \bigcap_{i \in I} A_i \\ &\Rightarrow y = f(x) \text{ avec } \forall i \in I / x \in A_i \\ &\Rightarrow \forall i \in I / y = f(x) \text{ avec } x \in A_i \\ &\Rightarrow \forall i \in I / y \in f(A_i) \\ &\Rightarrow y \in \bigcap_{i \in I} f(A_i) \end{aligned}$$

$$\text{donc : } f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i)$$

d'autre part, soit $y \in \bigcap_{i \in I} f(A_i)$

$$\text{donc : } \forall i \in I / y \in f(A_i)$$

$$\text{il en résulte : } \forall i \in I / \exists x_i \in A_i : y = f(x_i)$$

alors : $\exists (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots) \in A_1 \times A_2 \times \dots \times A_i \times \dots / y = f(x_1) \text{ et } y = f(x_2) \text{ et } \dots \text{ et } y = f(x_i) \text{ et } \dots$

puisque f est injective,

$$\text{et : } f(x_1) = f(x_2) = \dots = f(x_i) = \dots$$

donc: $x_1 = x_2 = \dots = x_i = \dots = x$

d'où: $y = f(x)$ avec $\forall i \in I / x \in A_i$

c-à-d: $y = f(x)$ avec $x \in \bigcap_{i \in I} A_i$

d'où: $y \in f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)$

donc: $\bigcap_{i \in I} f(A_i) \subset f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)$

Conclusion: $f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \bigcap_{i \in I} f(A_i)$

2) Considérons: $A = \{1, 2\}$ et $B = \{-1, 2, 4\}$

Posons: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto x^2$$

on a: $A \cap B = \{2\}$ d'où $f(A \cap B) = \{f(2)\} = \{4\}$

d'autre part: $f(A) = \{f(1), f(2)\} = \{1, 4\}$

et: $f(B) = \{f(-1), f(2), f(4)\} = \{1, 4, 16\}$

d'où: $f(A) \cap f(B) = \{1, 4\}$

donc: $f(A \cap B) \neq f(A) \cap f(B)$ (en effet: $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$, mais $f(A) \cap f(B) \not\subset f(A \cap B)$)

Exercice 2:

1) Montrons que $G = f^{-1}(F) = \{f^{-1}(B) / B \in F\}$ est une tribu sur X ,

i) on a: $x = f^{-1}(y)$ avec $y \in F$ (puisque F est une tribu sur Y)

donc: $x \in G$

ii) Soit $A \in G$: $A = f^{-1}(B)$ avec $B \in F$

on a: $A^c = (f^{-1}(B))^c = f^{-1}(B^c)$

comme F est une tribu sur Y , et $B \in F$

alors: $B^c \in F$

d'où: $A^c = f^{-1}(B^c)$ avec $B^c \in F$

donc: $A^c \in G$

iii) Soit $(A_n)_{n \geq 1} \in G$: $\forall n \geq 1 / A_n = f^{-1}(B_n)$ avec $B_n \in F$

on a: $\bigcup_{n \geq 1} A_n = \bigcup_{n \geq 1} f^{-1}(B_n) = f^{-1}\left(\bigcup_{n \geq 1} B_n\right)$

comme F est une tribu sur Y , et $(B_n)_{n \geq 1} \in F$

alors: $\bigcup_{n \geq 1} B_n \in F$

d'où: $\bigcup_{n \geq 1} A_n = f^{-1}\left(\bigcup_{n \geq 1} B_n\right)$ avec $\bigcup_{n \geq 1} B_n \in F$

donc: $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in G$

Conclusion: G est une tribu sur X .

2) Considérons:

$$X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \text{ et } Y = \{1, 2, 3\}$$

$$A = \{1, 3, 4\} \text{ (d'où: } A^c = \{0, 2, 5\})$$

$$H = \{\emptyset, A, A^c, X\}$$

$$f: X \rightarrow Y$$

$$x \rightarrow 1$$

$$\begin{aligned} \text{on a: } f(H) &= \{f(\emptyset), f(A), f(A^c), f(X)\} \\ &= \{\emptyset, \{f(1), f(3), f(4)\}, \{f(0), f(2), f(5)\}, \{f(0), f(1), f(2), f(3), f(4), f(5)\}\} \\ &= \{\emptyset, \{1, 1, 1\}, \{1, 1, 1\}, \{1, 1, 1, 1, 1, 1\}\} \end{aligned}$$

$$\text{d'où: } f(H) = \{\emptyset, \{1\}\}$$

$$\text{or: } Y \neq f(H)$$

donc: $f(H)$ n'est pas une tribu sur Y .

Exercice 3:

1) montrons que D est une tribu sur X ,

i) on a: $\emptyset$ est finie,

d'où: $\emptyset$ est au plus dénombrable,

$$\text{or: } \emptyset = X^c$$

d'où: X^c est au plus dénombrable, avec: $X \in \mathcal{P}(X)$

donc: $X \in D$

ii) Soit $A \in D$: $A \in \mathcal{P}(X)$ / A est au plus dénombrable ou A^c est au plus dénombrable

c-à-d: $A \in \mathcal{P}(X)$ / A^c est au plus dénombrable ou A est au plus dénombrable

$$\text{or: } A = (A^c)^c \text{ et } A \in \mathcal{P}(X) \Rightarrow A^c \in \mathcal{P}(X)$$

d'où: $A^c \in \mathcal{P}(X)$ / A^c est au plus dénombrable ou $(A^c)^c$ est au plus dénombrable

donc: $A^c \in D$

iii) Soit $(A_n)_{n \geq 1} \in D$:

* Si: $\forall n \geq 1, A_n$ est au plus dénombrable,

alors: $\bigcup_{n \geq 1} A_n$ est au plus dénombrable,

* Si: $\exists n_0 \geq 1, \bar{A}_{n_0}$ est au plus démo.

d'où: $\bigcap_{n \geq 1} \bar{A}_n$ est au plus dénombrable,

$$\text{or: } \bigcap_{n \geq 1} \bar{A}_n = \overline{\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right)}$$

alors: $\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right)$ est au plus dénombrable,

donc: $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in D$

Conclusion: D est une tribu sur X .

2) montrons que $D = \mathcal{S}(C)$ avec $C = \{f_x, x \in X\}$

Soit $f_x \in C$,

on a: f_x est fini,

d'où: f_x est au plus dénombrable,

donc: $f_x \in D$

alors: $C \subset D$

d'où: $\mathcal{S}(C) \subset D$

d'autre part:

Soit $A \in D$,

on distingue 2 cas.

1^{er} cas: Si A est au plus dénombrable,

on distingue 2 cas:

1- Si A est fini,

d'où: $A = \bigcup_{i=1}^m f_{x_i} \in \mathcal{S}(C)$

donc: $A \in \mathcal{S}(C)$

2- Si A est dénombrable,

d'où: $A = \bigcup f_{x_n} \in \mathcal{S}(C)$

donc: $A \in \mathcal{S}(C)$

Alors: $A \in \mathcal{S}(C)$

2^{ème} cas: Si $\bar{A}$ est au plus dénombrable,

comme: $A \in \mathcal{S}(C)$

et: $\mathcal{S}(C)$ est une tribu,

donc: $\bar{A} \in \mathcal{S}(C)$

d'où: $\forall A \in D: A \in \mathcal{S}(C)$

d'où: $D \subset \mathcal{S}(C)$

Conclusion: $D = \mathcal{S}(C)$

Exercice 4 :

* montrons que : $\mathcal{S}(D) \subset \mathcal{B}([0, 1[$

Soit $a, b \in]0, 1[$,

d'où : $[a, b] \subset]0, 1[$

$[a, b]$ est un fermé de $]0, 1[$,

comme $\mathcal{B}([0, 1[)$ contient tous les fermés de $]0, 1[$,

donc : $[a, b] \in \mathcal{B}([0, 1[)$

alors : $D \subset \mathcal{B}([0, 1[)$

d'où : $\mathcal{S}(D) \subset \mathcal{B}([0, 1[)$

* montrons que : $\mathcal{B}([0, 1[) \subset \mathcal{S}(D)$

on a : $\mathcal{B}([0, 1[) = \mathcal{S}(\mathcal{T})$ avec $\mathcal{T}$ la topologie définie sur $]0, 1[$

Soit $\theta \in \mathcal{T}$, $\theta =]a, b[$

montrons que : $\theta = \bigcup_{n \geq \frac{2}{b-a}} [a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}]$

on a : $\forall n \geq \frac{2}{b-a}, [a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}] \subset \theta$

d'où : $\bigcup_{n \geq \frac{2}{b-a}} [a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}] \subset \theta$

d'autre part :

Soit $x \in \theta, c = a, d = b$: $x \in]a, b[$

* $x > a \Rightarrow x - a > 0$

$\Rightarrow \exists m \in \mathbb{N}^* / m(x-a) > 1$ (d'après Archimède)

$\Rightarrow \exists m \in \mathbb{N}^* / x > a + \frac{1}{m}$

* $x < b \Rightarrow b - x > 0$

$\Rightarrow \exists n' \in \mathbb{N}^* / n'(b-x) > 1$ (d'après Archimède)

$\Rightarrow \exists n' \in \mathbb{N}^* / x < b - \frac{1}{n'}$

on distingue 2 cas :

1^{er} cas : Si $n < n'$, d'où : $\frac{1}{n} > \frac{1}{n'}$

donc : $b - \frac{1}{n'} > x > a + \frac{1}{n}$

alors : $]a, b[= \bigcup_{n \geq \frac{2}{b-a}} [a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}]$

2^{ème} cas : Si $n > n'$, d'où : $\frac{1}{n} < \frac{1}{n'} \Rightarrow -\frac{1}{n} > -\frac{1}{n'}$

donc : $a + \frac{1}{n} < x < b - \frac{1}{n'}$

alors : $]a, b[= \bigcup_{n \geq \frac{2}{b-a}} [a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}]$

d'où : $\theta = \bigcup_{n \geq \frac{2}{b-a}} [a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}] \in \mathcal{S}(D)$

donc: $0 \in S(D)$

alors: $T \in S(D)$

d'où: $S(T) \subset S(D)$

c-à-d: $B(]0,1[) \subset S(D)$

Conclusion: $S(D) = B(]0,1[)$

Exercice 5:

1) i) on a: $\mu(\phi) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_n(\phi)$

Comme: $(\mu_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de mesures sur $(X, \mathcal{F})$,

donc: $\forall n \in \mathbb{N}: \mu_n(\phi) = 0$

d'où: $\mu(\phi) = 0$

ii) Soit $\{A_p, p \geq 1\}$ une famille dénombrable d'ensembles de $\mathcal{F}$ 2 à 2 disjoints,

on a: $\mu\left(\bigcup_{p \geq 1} A_p\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_n\left(\bigcup_{p \geq 1} A_p\right)$

Comme: $(\mu_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de mesures sur $(X, \mathcal{F})$,

donc: $\forall n \in \mathbb{N}: \mu_n\left(\bigcup_{p \geq 1} A_p\right) = \sum_{p \geq 1} \mu_n(A_p)$

d'où: $\mu\left(\bigcup_{p \geq 1} A_p\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\sum_{p \geq 1} \mu_n(A_p) \right)$ (p ne dépend pas de n et inversement)

$$= \sum_{p \geq 1} \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_n(A_p) \right)$$

$$\mu\left(\bigcup_{p \geq 1} A_p\right) = \sum_{p \geq 1} \mu(A_p)$$

Alors: μ est une mesure sur $(X, \mathcal{F})$.

2) i) on a: $\nu(\phi) = \sum_{n \in \mathbb{N}} p_n \mu_n(\phi)$

Comme: $(\mu_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de mesures sur $(X, \mathcal{F})$,

donc: $\forall n \in \mathbb{N}: \mu_n(\phi) = 0$

d'où: $\nu(\phi) = \sum_{n \in \mathbb{N}} p_n \cdot 0$

$$\nu(\phi) = \sum_{n \in \mathbb{N}} 0$$

$$\nu(\phi) = 0$$

ii) Soit $\{A_i, i \geq 1\}$ une famille dénombrable d'ensemble de $\mathcal{F}$ 2 à 2 disjoints,

on a: $\nu\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} p_n \mu_n\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right)$

Comme: $(\mu_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de mesures sur $(X, \mathcal{F})$,

donc: $\forall n \in \mathbb{N}: \mu_n\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) = \sum_{i \geq 1} \mu_n(A_i)$

d'où: $\nu\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(p_n \left(\sum_{i \geq 1} \mu_n(A_i) \right) \right)$ (p_n ne dépend pas de i)

$$= \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\sum_{i \geq 1} p_n \mu_n(A_i) \right) \quad (i \text{ ne dépend pas de } n \text{ et inversement})$$

$$v\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) = \sum_{i \geq 1} \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} p_n \mu_n(A_i) \right)$$

$$v\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) = \sum_{i \geq 1} v(A_i)$$

iii) on a: $v(X) = \sum_{n \in \mathbb{N}} p_n \mu_n(X)$

comme $(\mu_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de probabilités sur $(X, \mathcal{F})$,

donc: $\forall n \in \mathbb{N}: \mu_n(X) = 1$

d'où: $v(X) = \sum_{n \in \mathbb{N}} p_n = 1$

Alors: v est une mesure de probabilité sur $(X, \mathcal{F})$.

3) i) $A_n = [n, n+1 + \frac{1}{n^2}]$ où $n \in \mathbb{N}^*$

$$\mu_1 = \sum_{p \in \mathbb{N}} \delta_p$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\text{on a: } \mu_1(A_n) = \sum_{p \in \mathbb{N}} \delta_p(A_n) \text{ avec } \delta_p(A_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \in A_n \\ 0 & \text{si } p \notin A_n \end{cases}$$

on distingue 3 cas:

1^{er} cas: pour $n=1$: $A_1 = [1, 3]$

$$\text{d'où: } \mu_1(A_1) = \underbrace{\delta_0(A_1)}_{=0} + \delta_1(A_1) + \delta_2(A_1) + \delta_3(A_1) + \underbrace{\delta_4(A_1) + \dots}_{=0}$$

$$\mu_1(A_1) = \delta_1(A_1) + \delta_2(A_1) + \delta_3(A_1)$$

$$\mu_1(A_1) = 1 + 1 + 1 = 3$$

2^{ème} cas: pour $n=2$: $A_2 = [2, 3 + \frac{1}{4}]$

$$\text{d'où: } \mu_1(A_2) = \underbrace{\delta_0(A_2) + \delta_1(A_2)}_{=0} + \delta_2(A_2) + \delta_3(A_2) + \underbrace{\delta_4(A_2) + \dots}_{=0}$$

$$\mu_1(A_2) = \delta_2(A_2) + \delta_3(A_2)$$

$$\mu_1(A_2) = 1 + 1 = 2$$

3^{ème} cas: pour $n \geq 3$: $A_n = [n, n+1 + \frac{1}{n^2}]$ ($\forall p \in \mathbb{N} \setminus p \geq n+2 \Rightarrow p \notin A_n$)

$$\text{d'où: } \mu_1(A_n) = \underbrace{\delta_0(A_n) + \dots + \delta_n(A_n)}_{=0} + \delta_{n+1}(A_n) + \underbrace{\delta_{n+2}(A_n) + \dots}_{=0}$$

$$\mu_1(A_n) = \delta_n(A_n) + \delta_{n+1}(A_n)$$

$$\mu_1(A_n) = 1 + 1 = 2$$

$$\mu_2 = \sum_{p \in \mathbb{N}} p \delta_p$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\text{on a: } \mu_2(A_n) = \sum_{p \in \mathbb{N}} p \delta_p(A_n) \text{ avec } \delta_p(A_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \in A_n \\ 0 & \text{si } p \notin A_n \end{cases}$$

on distingue 3 cas:

1^{er} cas: pour $n=1$: $A_1 = [1, 3]$

$$\text{d'où: } \mu_2(A_1) = 0 + \delta_1(A_1) + 2\delta_2(A_1) + 3\delta_3(A_1) + \underbrace{4\delta_4(A_1) + \dots}_{=0}$$

$$\mu_2(A_1) = \delta_1(A_1) + 2\delta_2(A_1) + 3\delta_3(A_1)$$

$$\mu_2(A_1) = 1 + 2 + 3 = 6$$

2^{ème} cas: pour $n=2$: $A_2 = [2, 3 + \frac{1}{4}]$

d'où: $\mu_2(A_2) = 0 + \delta_1(A_2) + 2\delta_2(A_2) + 3\delta_3(A_2) + \underbrace{4\delta_4(A_2) + \dots}_{=0}$

$$\mu_2(A_2) = 2\delta_2(\bar{A}_2^0) + 3\delta_3(A_2)$$

$$\mu_2(A_2) = 2 + 3 = 5$$

3^{ème} cas: pour $n \geq 3$: $A_n = [n, n+1 + \frac{1}{n^2}]$ (Vp. n-1 $p \geq n+2$: $p \notin A_n$)

d'où: $\mu_2(A_n) = 0 + \delta_1(A_n) + \dots + n\delta_n(A_n) + (n+1)\delta_{n+1}(A_n) + \underbrace{(n+2)\delta_{n+2}(A_n) + \dots}_{=0}$

$$\mu_2(A_n) = n\delta_n(\bar{A}_n^0) + (n+1)\delta_{n+1}(A_n)$$

$$\mu_2(A_n) = n + n + 1 = 2n + 1$$

* $\mu_3 = \lambda$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

on a: $\mu_3(A_n) = \lambda(A_n)$

on distingue 3 cas:

1^{er} cas: pour $n=1$: $A_1 = [1, 3]$

d'où: $\mu_3(A_1) = \lambda([1, 3])$

$$\mu_3(A_1) = 3 - 1 = 2$$

2^{ème} cas: pour $n=2$: $A_2 = [2, 3 + \frac{1}{4}]$

d'où: $\mu_3(A_2) = \lambda([2, 3 + \frac{1}{4}])$

$$\mu_3(A_2) = 3 + \frac{1}{4} - 2 = 1 + \frac{1}{4}$$

3^{ème} cas: pour $n \geq 3$: $A_n = [n, n+1 + \frac{1}{n^2}]$

d'où: $\mu_3(A_n) = \lambda([n, n+1 + \frac{1}{n^2}])$

$$\mu_3(A_n) = n + 1 + \frac{1}{n^2} - n = 1 + \frac{1}{n^2}$$

ii) $B_n = \bigcup_{k=1}^n A_k$ et $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$,

* $\mu_1 = \sum_{p \in \mathbb{N}} \delta_p$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

on a: $\mu_1(B_n) = \sum_{p \in \mathbb{N}} \delta_p(B_n)$ avec $\delta_p(B_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \in B_n \\ 0 & \text{si } p \notin B_n \end{cases}$

on distingue 3 cas:

1^{er} cas: pour $n=1$: $B_1 = A_1 = [1, 3]$

d'où: $\mu_1(B_1) = \mu_1(A_1) = 3$

2^{ème} cas: pour $n=2$: $B_2 = A_1 \cup A_2 = [1, 3] \cup [2, 3 + \frac{1}{4}]$

$$B_2 = [1, 3 + \frac{1}{4}]$$

$$\text{d'où: } \mu_2(B_2) = \underbrace{\delta_0(B_2)}_{=0} + \delta_1(B_2) + \delta_2(B_2) + \delta_3(B_2) + \underbrace{\delta_4(B_2) + \dots}_{=0}$$

$$\mu_2(B_2) = \delta_1(B_2) + \delta_2(B_2) + \delta_3(B_2)$$

$$\mu_2(B_2) = 1 + 1 + 1 = 3$$

$$\text{3ème cas: pour } n \geq 3: B_n = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = [1, 3] \cup [2, 3 + \frac{1}{4}] \cup \dots \cup [n, n+1 + \frac{1}{n^2}]$$

$$B_n = [1, n+1 + \frac{1}{n^2}] \quad (\forall p \in \mathbb{N} / p \geq n+2: p \notin B_n)$$

$$\text{d'où: } \mu_2(B_n) = \underbrace{\delta_0(B_n)}_{=0} + \delta_1(B_n) + \dots + \delta_{n+1}(B_n) + \underbrace{\delta_{n+2}(B_n) + \dots}_{=0}$$

$$\mu_2(B_n) = \delta_1(B_n) + \dots + \delta_{n+1}(B_n)$$

$$\mu_2(B_n) = \underbrace{1 + \dots + 1}_{n+1 \text{ fois}} = n+1$$

$$* \mu_2 = \sum_{p \in \mathbb{N}} p \delta_p$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\text{on a: } \mu_2(B_n) = \sum_{p \in \mathbb{N}} p \delta_p(B_n) \text{ avec } \delta_p(B_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \in B_n \\ 0 & \text{si } p \notin B_n \end{cases}$$

on distingue 3 cas:

$$\text{1er cas: pour } n=1: B_1 = A_1 = [1, 3]$$

$$\text{d'où: } \mu_2(B_1) = \mu_2(A_1) = 6$$

$$\text{2ème cas: pour } n=2: B_2 = A_1 \cup A_2 = [1, 3] \cup [2, 3 + \frac{1}{4}]$$

$$B_2 = [1, 3 + \frac{1}{4}]$$

$$\text{d'où: } \mu_2(B_2) = 0 + \delta_1(B_2) + 2\delta_2(B_2) + 3\delta_3(B_2) + \underbrace{4\delta_4(B_2) + \dots}_{=0}$$

$$\mu_2(B_2) = \delta_1(B_2) + 2\delta_2(B_2) + 3\delta_3(B_2)$$

$$\mu_2(B_2) = 1 + 2 + 3 = 6$$

$$\text{3ème cas: pour } n \geq 3: B_n = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = [1, 3] \cup [2, 3 + \frac{1}{4}] \cup \dots \cup [n, n+1 + \frac{1}{n^2}]$$

$$B_n = [1, n+1 + \frac{1}{n^2}] \quad (\forall p \in \mathbb{N} / p \geq n+2: p \notin B_n)$$

$$\text{d'où: } \mu_2(B_n) = 0 + \delta_1(B_n) + 2\delta_2(B_n) + \dots + (n+1)\delta_{n+1}(B_n) + \underbrace{(n+2)\delta_{n+2}(B_n) + \dots}_{=0}$$

$$\mu_2(B_n) = \delta_1(B_n) + 2\delta_2(B_n) + \dots + (n+1)\delta_{n+1}(B_n)$$

$$\mu_2(B_n) = 1 + 2 + \dots + n+1 = \sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

$$* \mu_3 = \lambda$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\text{on a: } \mu_3(B_n) = \lambda(B_n)$$

on distingue 3 cas:

$$\text{1er cas: pour } n=1: B_1 = A_1 = [1, 3]$$

$$\text{d'où: } \mu_3(B_1) = \mu_3(A_1) = 2$$

$$\text{2ème cas: pour } n=2: B_2 = A_1 \cup A_2 = [1, 3] \cup [2, 3 + \frac{1}{4}]$$

$$B_2 = [1, 3 + \frac{1}{4}]$$

d'où: $\mu_3(B_2) = \lambda([1, 3 + \frac{1}{4}])$

$$\mu_3(B_2) = 3 + \frac{1}{4} - 1 = 2 + \frac{1}{4}$$

3^{ème} cas: pour $n \geq 3$: $B_n = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = [1, 3] \cup [2, 3 + \frac{1}{4}] \cup \dots \cup [n, n + 1 + \frac{1}{n^2}]$

$$B_n = [1, n + 1 + \frac{1}{n^2}]$$

d'où: $\mu_3(B_n) = \lambda([1, n + 1 + \frac{1}{n^2}])$

$$\mu_3(B_n) = n + 1 + \frac{1}{n^2} - 1 = n + \frac{1}{n^2}$$

Exercice 6 :

1) Soient $A, B \in \mathcal{F}$ avec $A \cap B = \emptyset$,

En général, on a: $A \cup B = (A \setminus (A \cap B)) \cup (B \setminus (A \cap B)) \cup (A \cap B)$

donc: $\mu(A \cup B) = \mu((A \setminus (A \cap B)) \cup (B \setminus (A \cap B)) \cup (A \cap B))$

comme μ est une mesure sur $(X, \mathcal{F})$,

donc: $\mu(A \cup B) = \mu(A \setminus (A \cap B)) + \mu(B \setminus (A \cap B)) + \mu(A \cap B)$

or: $A \cap B = \emptyset$ d'où $\mu(A \cap B) = \mu(\emptyset) = 0$

on obtient donc: $\mu(A \cup B) = \mu(A \setminus \emptyset) + \mu(B \setminus \emptyset) + 0$

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$$

Alors: $\forall A, B \in \mathcal{F} / A \cap B = \emptyset: \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$

2) * montrons que ν est additive,

c-a-d, montrons que: $\forall A, B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) / A \cap B = \emptyset: \nu(A \cup B) = \nu(A) + \nu(B)$

Soient $A, B \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ avec $A \cap B = \emptyset$

Calculons $\nu(A \cup B)$.

on distingue 3 cas:

1^{er} cas: Si $A = B = \emptyset$, d'où: $\nu(A) = \nu(B) = 0$

donc: $\nu(A) + \nu(B) = 0$

on a: $A = B = \emptyset \Rightarrow A \cup B = \emptyset$

d'où: $\nu(A \cup B) = 0$

alors: $\nu(A \cup B) = \nu(A) + \nu(B) = 0$

2^{ème} cas: Si A et B sont finis et ne contiennent pas 0,

d'où: $\nu(A) = \sum_{n \in A} \frac{1}{n^2}$ et $\nu(B) = \sum_{n \in B} \frac{1}{n^2}$

on a: A et B sont finis $\Rightarrow A \cup B$ est fini

A et B ne contiennent pas 0 $\Rightarrow A \cup B$ ne contient pas 0

d'où: $A \cup B$ est fini et ne contient pas 0,

donc: $\nu(A \cup B) = \sum_{n \in A \cup B} \frac{1}{n^2} = \sum_{n \in A} \frac{1}{n^2} + \sum_{n \in B} \frac{1}{n^2} + \sum_{n \in A \cap B} \frac{1}{n^2}$

or: $A \cap B = \emptyset$, d'où: $\sum_{n \in A \cap B} \frac{1}{n^2} = \sum_{n \in \emptyset} \frac{1}{n^2} = 0$

enc: $\nu(A \cap B) = \sum_{n \in A} \frac{1}{n^2} + \sum_{n \in B} \frac{1}{n^2}$

on: $\nu(A \cap B) = \nu(A) + \nu(B)$



$n \in A \setminus (A \cap B)$ ou $n \in A \cap B$ ou $n \in B \setminus (A \cap B)$
ou $= +$

3^{ème} cas: Si A et B sont infinis ou contiennent 0,

d'où: $v(A) = v(B) = +\infty$

donc: $v(A) + v(B) = +\infty$

on a: A et B sont infinis $\Rightarrow A \cup B$ est infini

A et B contiennent 0 $\Rightarrow A \cup B$ contient 0

d'où: $A \cup B$ est infini ou contient 0,

donc: $v(A \cup B) = +\infty$

alors: $v(A \cup B) = v(A) + v(B) = +\infty$

4^{ème} cas: Si A est infini ou contient 0, et B est fini et ne contient pas 0

d'où: $v(A) = +\infty$ et $v(B) = \sum_{n \in B} \frac{1}{n^2}$

donc: $v(A) + v(B) = +\infty$

on a: A est infini et B est fini $\Rightarrow A \cup B$ est infini

A peut contenir 0 et B ne contient pas 0 $\Rightarrow A \cup B$ peut contenir 0

d'où: $A \cup B$ est infini ou contient 0,

donc: $v(A \cup B) = +\infty$ alors: $v(A \cup B) = v(A) + v(B) = +\infty$

* montrons que v n'est pas σ -additive,

Soit $A_k = \{k\}$ ou $k \in \mathbb{N}^*$

on a: $\bigcup_{k \geq 1} A_k = \mathbb{N}^*$ et $\mathbb{N}^*$ est infini,

d'où: $\bigcup_{k \geq 1} A_k$ est infini,

donc: $v\left(\bigcup_{k \geq 1} A_k\right) = +\infty$

or: $\forall k \in \mathbb{N}^*, A_k = \{k\}$ est fini et ne contient pas 0,

d'où: $v(A_k) = \sum_{n \in A_k} \frac{1}{n^2} = \sum_{n \in \{k\}} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{k^2}$

donc: $\sum_{k \geq 1} v(A_k) = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^2} < +\infty$

alors: $v\left(\bigcup_{k \geq 1} A_k\right) \neq \sum_{k \geq 1} v(A_k)$

Conclusion: v n'est pas σ -additive.

Exercice 7:

1) Soit $X \in \{A \cup N, A \in \mathcal{F} \text{ et } N \in \mathcal{N}_\mu\}$,

d'où: $X = A \cup N$ où $A \in \mathcal{F}$ et $N \in \mathcal{N}_\mu$

on a: $A \cup N = (A \cup N) \cap \Omega$

$$A \cup N = (A \cup N) \cap (A \cup A^c)$$

$$A \cup N = A \cup (N \cap A^c)$$

$$A \cup N = (A \cup (N \cap A^c)) \setminus \underbrace{(A \cap (N \cap A^c))}_{=\emptyset}$$

$$A \cup N = (A \cup (N \cap A^c)) \setminus (A \cap (N \cap A^c))$$

d'où: $A \cup N = A \Delta (N \setminus A)$

avec: $A \in \mathcal{F}$ et $N \setminus A \subset N \Rightarrow N \setminus A \in \mathcal{N}_\mu$

donc: $X = A \Delta (N \setminus A)$ où $A \in \mathcal{F}$ et $N \setminus A \in N_\mu$

d'où: $X \in \bar{\mathcal{F}}$

alors: $\{A \cup N, A \in \mathcal{F} \text{ et } N \in N_\mu\} \subset \bar{\mathcal{F}}$

a) Soit $X' \in \bar{\mathcal{F}}$,

d'où: $X' = A \Delta N$ où $A \in \mathcal{F}$ et $N \in N_\mu$

comme: $N \in N_\mu$

alors: $\exists B \in \mathcal{F} / N \subset B$ et $\mu(B) = 0$

on a: $A \Delta N = (A \setminus B) \cup [(A \cap B) \Delta N] \cup (N \setminus A)$

avec: $A' = A \setminus B \in \mathcal{F}$

et: $N' = (A \cap B) \Delta N \in N_\mu$ car $A \cap B \subset B \in \mathcal{F}$ et $\mu(B) = 0$

d'où: $X' = A' \cup N'$ où $A' \in \mathcal{F}$ et $N' \in N_\mu$

donc: $X' \in \{A \cup N, A \in \mathcal{F} \text{ et } N \in N_\mu\}$

alors: $\bar{\mathcal{F}} \subset \{A \cup N, A \in \mathcal{F} \text{ et } N \in N_\mu\}$

Conclusion: $\bar{\mathcal{F}} = \{A \cup N, A \in \mathcal{F} \text{ et } N \in N_\mu\}$

2) Voir la réponse.

ii) Soit $X \in \bar{\mathcal{F}}$,

d'où: $X = A \Delta N$ où $A \in \mathcal{F}$ et $N \in N_\mu$

on a: $X = \Omega \setminus X$

$$X = \Omega \Delta X \text{ car } \Omega \Delta X = (\Omega \cup B) \setminus (\Omega \cap B) = \Omega \setminus B$$

$$X = \Omega \Delta (A \Delta N)$$

d'où: $X = (\Omega \Delta A) \Delta N$

donc: $X' \in \bar{\mathcal{F}}$

3) a) Soient $A \Delta N, A' \Delta N' \in \bar{\mathcal{F}}$ tels que: $A \Delta N = A' \Delta N'$

montrons que: $\bar{\mu}(A \Delta N) = \bar{\mu}(A' \Delta N')$

$$\begin{aligned} \text{on a: } A \Delta A' &= A \Delta \underline{A' \Delta N' \Delta N'} \\ &= A \Delta A \Delta N \Delta N' \end{aligned}$$

d'où: $A \Delta A' = N \Delta N'$

donc: $\mu(A \Delta A') = 0$

d'où: $\mu(A \setminus A') + \mu(A' \setminus A) = 0 \Rightarrow \mu(A \setminus A') = \mu(A' \setminus A) = 0$

$$\begin{aligned} \text{et on a: } \mu(A) &= \mu((A \setminus A') \cup (A \cap A')) \\ &= \mu(A \setminus A') + \mu(A \cap A') \end{aligned}$$

$$= \mu(A \cap A')$$

$$\begin{aligned} \text{et: } \mu(A') &= \mu((A' \setminus A) \cup (A \cap A')) \\ &= \mu(A' \setminus A) + \mu(A \cap A') \\ &= \mu(A \cap A') \end{aligned}$$

$$\text{d'où: } \mu(A) = \mu(A')$$

$$\text{donc: } \bar{\mu}(A \Delta N) = \bar{\mu}(A' \Delta N')$$

3\text{b} Soit $A \in \mathcal{F}$,

$$\text{on a: } \mu(A) = \bar{\mu}(A \Delta \phi) = \bar{\mu}(A)$$

donc: $\bar{\mu}$ est un prolongement de μ .

3\text{c} * montrons que $\bar{\mu}$ est une mesure,

$$\text{i) } \bar{\mu}(\phi) = 0$$

$$\text{ii) } \bar{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \bar{\mu}(A_n)$$

* montrons que $N_{\bar{\mu}} \subset \mathcal{F}$

	Université Abdelmalek Essaâdi Ecole Normale Supérieure	
Licence d'éducation Spécialité : Maths Matière : Mesure et intégration	SERIE (2)	Année scolaire : 2023/2024 Semestre : 5 Prof : EL ALAMI LAAROUSSI Adil

Exercice 1 :

Soit $(X, \mathcal{T}, u)$ un espace mesuré où u est une mesure de probabilité.

$$F = \{A \in \mathcal{T} / u(A) = 0 \text{ ou } u(A) = 1\}$$

Montrer que F est une tribu sur X .

Exercice 2:

Soit l'espace mesuré $(\mathbb{R}, B(\mathbb{R}), \lambda)$ où λ la mesure de Lebesgue. Soit $a \in \mathbb{R}$. $A \in B(\mathbb{R})$ Pour on note

$$A + a = \{x + a : x \in A\}$$

- 1) Montrer que $\mathcal{T}_a = \{A \in B(\mathbb{R}) / A + a \in B(\mathbb{R})\}$ est une tribu sur $\mathbb{R}$.
- 2) Montrer que $B(\mathbb{R}) = \mathcal{T}_a$.
- 3) Montrer que pour tout $A \in B(\mathbb{R})$, $u(A) = \lambda(A + a)$ est une mesure positive sur $(\mathbb{R}, B(\mathbb{R}))$.

Exercice 3:

- 1) Démontrer que

$$A = \left\{x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}^* / |x - n| < \frac{1}{n}\right\}$$

est borélien de $\mathbb{R}$.

- 2) Montrer que les ensembles suivants sont des boréliens :

- a) $B = \{(x, x) \in \mathbb{R}^2, x \in \mathbb{R}\}$.
- b) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 = 1 \text{ et } x \notin \mathbb{Q}\}$.

Exercice 4 :

Soit u une mesure positive sur $\mathbb{R}$ telle que $u([a, b]) < \infty, \forall a, b \in \mathbb{R}$, on considère la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$F(x) = \begin{cases} u([a, x]) & \text{si } x \geq a \\ -u([x, a]) & \text{si } x \leq a \end{cases}$$

- 1) Montrer que F est croissante.
- 2) Montrer que F est continue à droite.
- 3) Montrer que $\forall a, b \in \mathbb{R} \quad u([a, b]) = F(b) - F(a)$.

Exercice 5:

Soit (X, d) un espace métrique et $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Pour tout $x \in X$ l'oscillation définie par :

$$w_f(x) = \inf_{\delta > 0} \left(\sup_{d(t, x) \leq \delta, d(u, x) \leq \delta} |f(t) - f(u)| \right)$$

- 1) Montrer que f est continue en $x \in X$ si et seulement si $w_f(x) = 0$.

2) Montrer que tout $\varepsilon > 0$ l'ensemble $\Omega_\varepsilon = \{x \in \Omega / w_f(x) < \varepsilon\}$ est un ouvert de X .

3) En déduire que l'ensemble C des points où f est continue est un borélien.

✓✓✓ Exercice 6 :

Montrer que toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ croissante est Borélienne.

✓✓✓ Exercice 7:

Soit f une fonction réelle définie sur un ensemble non vide E .

- 1) Montrer que si la fonction f est $(T, B(\mathbb{R}))$ mesurable alors pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ l'ensemble $\{x \in E : f(x) = \alpha\}$ est mesurable
- 2) On considère les fonctions $f^+ = \sup(f, 0)$ et $f^- = -\inf(f, 0)$. Montrer que f est mesurable si et seulement si f^+ et f^- sont mesurables.
- 3) Montrer que si f est mesurable alors $|f|$ est mesurable.
- 4) Donner un exemple pour montrer que l'inverse n'est pas toujours vérifié.

✓✓✓ Exercice 8:

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Montrer que f' est Borélienne.

✓✓✓ Exercice 9:

Les fonctions (définies sur $\mathbb{R}$) suivantes sont-elles Borélienne ?

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \text{ et } g(x) = e^{\cos x}.$$

✓✓✓ Exercice 10:

Soit f une fonction mesurable de E vers $\overline{\mathbb{R}}_+$. Considérons, maintenant, la suite définie comme suit : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $x \in E$ on

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{k}{2^n} & \text{si } \frac{k}{2^n} \leq f(x) \leq \frac{k+1}{2^n} \text{ et } k = 0, 1, \dots, n \cdot 2^n - 1 \\ n & \text{si } f(x) \geq n \end{cases}$$

- 1) Rappeler la tribu Borélienne $B_{\overline{\mathbb{R}}_+}$ sur $\overline{\mathbb{R}}_+$.
- 2) Soit $x \in E$. Comment calculer $f_n(x)$?
- 3) On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $B_n = \{x \in E : f(x) \in [n, +\infty)\}$ et pour tout $k = 0, 1, \dots, n \cdot 2^n - 1$, $A_{n,k} = \{x \in E : f(x) \in [\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n})\}$. Montrer que les ensembles B_n et $A_{n,k}$ sont mesurables.
- 4) Montrer que $(f_n(x))$ est une suite de fonctions positives.
- 5) Montrer que $(f_n(x))$ est une suite de fonctions croissante.
- 6) Montrer que $E = \bigcup_{k=0}^{n \cdot 2^n - 1} A_{n,k} \cup B_n$ avec $A_{n,0}, A_{n,1}, \dots, A_{n, n \cdot 2^n - 1}$ et B_n sont disjoints deux à deux.
- 7) Montrer que $(f_n(x))$ est une suite de fonctions étagées
- 8) Montrer que f est la limite simple de $(f_n(x))$.

Exercice 2.

1) montrons que: $\mathcal{F}_a = \{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) / A+a \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ est une tribu sur $\mathbb{R}$,

i) on a: $\mathbb{R}+a = \mathbb{R} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ comme $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est la tribu de Borel sur $\mathbb{R}$

d'où: $\mathbb{R} \in \mathcal{F}_a$

ii) Soit $A \in \mathcal{F}_a$,

on a: $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ et $A+a \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

comme $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est une tribu sur $\mathbb{R}$,

donc: $A^c \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ et $(A+a)^c \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

avec: $(A+a)^c = \{x+a : x \notin A\}$

$(A+a)^c = \{x+a : x \in A^c\}$

$(A+a)^c = A^c+a$

donc: $A^c \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ et $A^c+a \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

d'où: $A^c \in \mathcal{F}_a$

iii) Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}_a$,

on a: $\forall n \in \mathbb{N}: A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ et $A_n+a \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

comme $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est une tribu sur $\mathbb{R}$,

donc: $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ et $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n+a) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

avec: $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n+a) \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}, x \in A_n+a$ ($x \in A+a \Leftrightarrow x=y+a$ où $y \in A$)

$\Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}, (x-a) \in A_n$

$\Leftrightarrow (x-a) \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$

$\Leftrightarrow x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n+a$

donc: $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ et $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n+a \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

d'où: $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}_a$

Alors: $\mathcal{F}_a$ est une tribu sur $\mathbb{R}$.

2) montrons que: $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{F}_a$

on sait que: $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(I)$ avec $I = \{]x,y[: x,y \in \mathbb{R}, x < y\}$

montrons que: $\sigma(I) \subset \mathcal{F}_a$

on a: $]x,y[$ est un ouvert de $\mathbb{R}$,

d'où: $]x,y[\in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

et on a: $]x,y[+a =]x+a,y+a[$ est un ouvert de $\mathbb{R}$,

d'où: $]x,y[+a \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

donc: $\exists x, y \in \mathcal{F}_a$

d'où: $I \subset \mathcal{F}_a$

donc: $\sigma(I) \subset \mathcal{F}_a$

alors: $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{F}_a$ (1)

Soit $A \in \mathcal{F}_a$,

d'où: $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ et $A+a \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

or: $\forall a: \mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{F}_a$

d'où, en particulier: $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{F}_{-a}$

donc: $A+a \in \mathcal{F}_{-a}$

d'où: $(A+a)-a \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

c-a-d: $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

alors: $\mathcal{F}_a \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$ (2)

de (1) et (2): $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{F}_a$

Exercice 3 :

1) on a: $A = \{x \in \mathbb{R}, \exists m \in \mathbb{N}^* / |x-m| < \frac{1}{m}\}$

$$A = \{x \in \mathbb{R}, \exists m \in \mathbb{N}^* / -\frac{1}{m} < x-m < \frac{1}{m}\}$$

$$A = \{x \in \mathbb{R}, \exists m \in \mathbb{N}^* / m - \frac{1}{m} < x < m + \frac{1}{m}\}$$

$$A = \{x \in \mathbb{R}, \exists m \in \mathbb{N}^* / \frac{m^2-1}{m} < x < \frac{m^2+1}{m}\}$$

$$\text{d'où: } A = \bigcup_{m \in \mathbb{N}^*}]\frac{m^2-1}{m}, \frac{m^2+1}{m}[$$

alors: A est un borélien.

2) a) on a: $B = \{(x, x) \in \mathbb{R}^2, x \in \mathbb{R}\}$

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x = y\}$$

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x - y = 0\}$$

$$B = f^{-1}(\{0\}) \text{ avec } f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \longmapsto x - y$$

comme: $\{0\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, et f est continue sur $\mathbb{R}^2$

donc: B est un fermé de $\mathbb{R}^2$,

alors: B est un borélien.

2) b) on a: $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 = 1 \text{ et } x \notin \mathbb{Q}\}$

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 = 1\} \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \notin \mathbb{Q}\}$$

$$C = X \cap Y$$

avec: $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 = 1\}$ et $Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \notin \mathbb{Q}\}$

X est un fermé, d'où: X est un borélien.

on a: $Y^c = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \in \mathbb{Q}\}$

$$Y^c = \mathbb{Q} \times \mathbb{R}$$

d'où: $Y^c = \bigcup_{x \in \mathbb{Q}} \{x\} \times \mathbb{R}$

comme: $\bigcup_{x \in \mathbb{Q}} \{x\} \times \mathbb{R}$ est un borélien,

donc: Y^c est un borélien,

d'où: $Y = (Y^c)^c$ est un borélien,

alors: $C = X \cap Y$ est un borélien.

Exercice 5 :

1) $\Rightarrow$ / Supposons que f est continue en $x \in X$,

Soit $\varepsilon > 0$,

donc: $\exists \delta > 0$ tel que: $d(x, t) < \delta \Rightarrow |f(x) - f(t)| < \frac{\varepsilon}{2}$

et: $d(x, \mu) < \delta \Rightarrow |f(x) - f(\mu)| < \frac{\varepsilon}{2}$

d'où: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, d(x, \mu) < \delta$ et $d(x, t) < \delta$

$$\Rightarrow |f(t) - f(\mu)| < \varepsilon$$

alors: $\omega_f(x) < \varepsilon, \forall \varepsilon > 0$

par passage à la limite lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$, on obtient,

$$\omega_f(x) = 0$$

$\Leftarrow$ / Supposons que $\omega_f(x) = 0$,

Soit $\varepsilon > 0$,

donc: $\exists \delta > 0, d(t, x) < \delta$ et $d(x, \mu) < \delta$

$$\Rightarrow |f(t) - f(\mu)| < \varepsilon$$

pour $x = \mu$:

$$\exists \delta > 0, d(t, x) < \delta \Rightarrow |f(t) - f(x)| < \varepsilon$$

d'où: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, d(t, x) < \delta \Rightarrow |f(t) - f(x)| < \varepsilon$

alors: f est continue en x

2) Soit $x \in \mathbb{R}_\varepsilon$,

montrons que: $\exists r > 0$ tel que: $B(x, r) \subset \mathbb{R}_\varepsilon$

Prenons $r = \frac{\varepsilon}{2}$, Soit $y \in B(x, r)$

on a: $d(x, y) < r$ et $d(\mu, y) < r$

d'où: $d(x, x) \leq d(x, y) + d(x, y) < \delta$

et: $d(\mu, x) \leq d(x, y) + d(\mu, y) < \delta$

$\Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon$

donc: $\exists r > 0, d(x, y) < r$ et $d(\mu, y) < r$

$\Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon, \forall \epsilon > 0$

$\Rightarrow \omega_f(y) < \epsilon$

$\Rightarrow \Omega_\epsilon$ est un ouvert

3) on a: $C = \{x \in \Omega / f \text{ est continue en } x\}$

$C = \{x \in \Omega / \omega_f(x) = 0\}$ (d'après q1)

$C = \{x \in \Omega / \forall n \in \mathbb{N}^*: \omega_f(x) < \frac{1}{n}\}$

$C = \bigcap_{n \geq 1} \{x \in \Omega / \omega_f(x) < \frac{1}{n}\}$

alors C est un borélien

	Université Abdelmalek Essaâdi Ecole Normale Supérieure	
Licence d'éducation Spécialité : Maths Matière : Mesure et intégration	SERIE (3)	Année scolaire : 2023/2024 Semestre : 5 Prof : EL ALAMI LAAROUSSI Adil

Exercice 1 :

Soit $(X, \mathcal{T}, u)$ un espace mesuré et $A, B \in \mathcal{X}$.

- 1) Calculer $\int 1_B du$
- 2) Calculer $\int f du$ avec :

$$f(x) = \begin{cases} 3 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si non} \end{cases}$$

Exercice 2 :

Calculer les limites suivantes :

- 1) $I_1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[0,1]} 1 - x^n d\lambda.$
- 2) $I_2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[0,1]} \sin\left(\frac{1}{nx}\right) d\lambda.$
- 3) $I_3 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[1,+\infty)} \frac{n^2+1}{n^2x^2+1} d\lambda.$

Exercice 3 :

Soit $(X, \mathcal{T}, u)$ un espace mesuré et (f_n) une suite décroissante de fonctions mesurables positives convergeant presque sûrement vers f . On suppose que $\int f_0 du < +\infty$ est finie. Démontrer que $\int f_n du \rightarrow \int f du$. Le résultat subsiste-t-il si on ne suppose pas $\int f_0 du < +\infty$.

Exercice 4 :

Soit $(X, \mathcal{T}, u)$ un espace mesuré et soit (f_n) une suite de fonctions mesurables positives qui converge simplement vers f . On suppose qu'il existe $M > 0$ tel que $\int f_n du < M$ pour tout $n \geq 0$

Démontrer que $\int f du < M$

Exercice 5:

On rappelle que la mesure de comptage est définie sur $(\mathbb{N}, P(\mathbb{N}))$ par :

$$\begin{cases} u(A) = \text{card}(A) \text{ si } A \text{ est fini} \\ u(A) = +\infty \text{ si } A \text{ est infini} \end{cases}$$

- 1) Soit $f \geq 0$. Justifier que $\int_{\mathbb{N}} f du = \sum_{n \geq 0} f(n)$.
- 2) Soit $(U_{m,n}, m, n \geq 0)$ une suite double de réels positifs. On suppose que
 - $U_{m,n} \rightarrow V_m$ quand $n \rightarrow +\infty$,
 - $U_{m,n} \leq W_m$,
 - et $\sum_{m \geq 0} W_m < +\infty$.
 - a) Montrer que $\sum_{m \geq 0} U_{m,n} < +\infty$.
 - b) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{m \geq 0} U_{m,n} = \sum_{m \geq 0} V_m$.
 - c) Démontrer que $\sum_{m \geq 0} \sum_{n \geq 0} U_{m,n} = \sum_{n \geq 0} \sum_{m \geq 0} U_{m,n}$.
 - d) En déduire la valeur de $A = \sum_{m \geq 2} \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^m}$.

Exercice 6:

Soit la fonction f définie par :

$$f(x, t) = e^{-xt} \frac{\sin x}{x} 1_{]0, +\infty[}(x)$$

- 1) Montrer que pour tout $t > 0$ la fonction $x \rightarrow f(x, t)$ est intégrable par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$.
- 2) Montrer que la fonction F définie par $F(t) = \int_{\mathbb{R}} f(x, t) dx$ est dérivable sur $]0, +\infty[$.
- 3) Exprimer F' à l'aide de fonctions élémentaires.

Exercice 5:

Le but de cet exercice est de calculer l'intégrale de la fonction $f: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ par rapport à la mesure de Lebesgue.

- 1) f est-elle mesurable ?
- 2) Soient $f^+ = \max(f, 0)$ et $f^- = \max(-f, 0)$, montrer que :

$$f^+(x) = \begin{cases} 1 - |x| & \text{si } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{si } 1 < |x| \leq 2 \end{cases}, \quad f^-(x) = \begin{cases} |x| - 1 & \text{si } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{si } 1 < |x| \leq 2 \end{cases}$$

- 3) On considère, la suite définie comme suit : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $x \in [-2, 2]$,

$$f_n^+(x) = \begin{cases} \frac{k}{2^n} & \text{si } \frac{k}{2^n} \leq f^+(x) < \frac{k+1}{2^n} \text{ avec } k = 0, 1, \dots, 2^n - 1 \\ 1 & \text{si } f^+(x) = 1 \end{cases}$$

- 1) Montrer que f_n^+ est mesurable.
- 2) Montrer que $(f_n(x))$ est une suite de fonctions croissantes.
- 3) Montrer que f est la limite simple de $(f_n(x))$.
- 4) Montrer que $\int_{[-2,2]} f_n^+(x) d\lambda = 1 - \frac{1}{2^n}$.
- 4) a) En suivant la méthode de la question (3), montrer que $\int_{[-2,2]} f^-(x) d\lambda = 1$.
- b) En déduire que $\int_{[-2,2]} f d\lambda = 0$

Exercice 4

- 1) La somme de deux fonctions intégrables est-elle intégrable ?
- 2) Soient u et v deux mesures sur l'espace mesurable $(\Omega, \mathcal{T})$.
 - c) Montrer que $u + v$ est une mesure.
 - f) Montrer que $\int_{\Omega} 1_A d(u + v) = \int_{\Omega} 1_A du + \int_{\Omega} 1_A dv$.
 - g) Soit $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i 1_{A_i}$ une fonction étagée où $\alpha_i \in \mathbb{R}^+$ pour $i = 1, \dots, n$, montrer que

$$\int_{\Omega} f d(u + v) = \int_{\Omega} f du + \int_{\Omega} f dv.$$
 - h) Soit f une fonction mesurable positive, montrer que $\int_{\Omega} f d(u + v) = \int_{\Omega} f du + \int_{\Omega} f dv$.
- 3) Soit f une fonction mesurable de Ω à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$.
 - a) Montrer que $f \in \mathcal{L}^1(u + v)$ si et seulement si $f \in \mathcal{L}^1(u) \cap \mathcal{L}^1(v)$.
 - b) Montrer que $\int_{\Omega} f d(u + v) = \int_{\Omega} f du + \int_{\Omega} f dv$.

Exercice 1s

1) on a: $\int \mathbb{1}_B d\mu = \mu(B)$

2) on a:
$$\begin{aligned}\int_A f d\mu &= \int_{A \cup A^c} f d\mu \\ &= \int_A f d\mu + \int_{A^c} f d\mu \\ &= \int_A 3 d\mu + \int_{A^c} 0 d\mu \\ &= \int 3 \mathbb{1}_A d\mu\end{aligned}$$

donc: $\int_A f d\mu = 3\mu(A)$

Exercice 2s

Méthodes du calcul de limites:

* Si (f_n) est une suite de fcts mesurable + croissante

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \int f_n d\mu = \int \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n d\mu \quad // \quad \sup \int f_n d\mu = \int \sup f_n d\mu$$

* Si $f_n \xrightarrow{n} f$ et $\forall n, 0 \leq f_n \leq g + g$ intégrable

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \int f_n d\mu = \int f d\mu$$

* Lemme de Fatou:

$$\Rightarrow \int \liminf f_n d\mu \leq \liminf \int f_n d\mu$$

1) $I_1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[0,1]} 1 - x^n d\lambda$, Posons: $\forall n \geq 1, f_n(x) = 1 - x^n$

* Comme: $0 \leq x \leq 1 \Rightarrow x^{n+1} \leq x^n$

$$\Rightarrow 1 - x^{n+1} \geq 1 - x^n$$

$$\Rightarrow f_{n+1}(x) \geq f_n(x)$$

donc: (f_n) est croissante;

* Comme: $\forall x \in [0,1]: 1 - x^n \geq 0$

donc: (f_n) est positive;

* Comme: $\forall n, f_n$ est continue,

donc: (f_n) est mesurable;

$$\begin{aligned}\text{Alors: } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[0,1]} 1 - x^n d\lambda &= \int_{[0,1]} \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - x^n d\lambda \\ &= \int_{[0,1]} 1 d\lambda \\ &= \int \mathbb{1}_{[0,1]} d\lambda \\ &= \lambda([0,1])\end{aligned}$$

d'où:

$$I_1 = 1$$

$$2) I_2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{]0,1]} \sin\left(\frac{1}{nx}\right) d\lambda, \text{ Posons: } \forall n \geq 1, f_n(x) = \sin\left(\frac{1}{nx}\right)$$

$$\ast \text{ on a: } \forall n \geq 1, \forall x \in]0,1], \sin\left(\frac{1}{nx}\right) \geq 0$$

donc: (f_n) est positive;

$$\ast \text{ comme: } \forall n \geq 1, f_n \text{ est continue,}$$

donc: (f_n) est mesurable;

$$\ast \text{ on a: } \forall n \geq 1, \forall x \in]0,1], \sin\left(\frac{1}{nx}\right) \leq 1$$

avec $x \mapsto 1$ est intégrable sur $]0,1]$

$$\text{Alors: } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{]0,1]} \sin\left(\frac{1}{nx}\right) d\lambda = \int_{]0,1]} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{1}{nx}\right) d\lambda \\ = \int_{]0,1]} 0 d\lambda$$

$$\text{d'où: } I_2 = 0$$

$$3) I_3 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[1,+\infty]} \frac{n^2+1}{n^2x^2+1} d\lambda, \text{ Posons: } \forall n \geq 1, f_n(x) = \frac{n^2+1}{n^2x^2+1}$$

$$\ast \text{ on a: } \forall n \geq 1, f_n \text{ est continue,}$$

donc: (f_n) est mesurable;

$$\ast \text{ on a: } \forall n \geq 1, \forall x \in [1,+\infty], \frac{n^2+1}{n^2x^2+1} \geq 0$$

donc: (f_n) est positive;

$$\ast \text{ on a: } \forall n \geq 1, \forall x \in [1,+\infty], \frac{n^2+1}{n^2x^2+1} \leq \frac{2n^2}{n^2x^2} = \frac{2}{x^2}$$

avec: $x \mapsto \frac{2}{x^2}$ est intégrable sur $[1,+\infty]$

$$\text{Alors: } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[1,+\infty]} \frac{n^2+1}{n^2x^2+1} d\lambda = \int_{[1,+\infty]} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2+1}{n^2x^2+1} d\lambda \\ = \int_{[1,+\infty]} \frac{1}{x^2} d\lambda \\ = 1$$

Exercice 3:

$$\text{on a: } 0 \leq f_n \leq f_0$$

avec: f_0 est intégrable, car $\int f_0 d\mu < +\infty$

$$\text{Alors: } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int f_n d\mu = \int \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n d\mu = \int f d\mu$$

Contre-exemple:

$$\text{Considérons: } f_n = \mathbb{1}_{[n,+\infty[}$$

$$\text{on a: } f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f = \mathbb{1}_\emptyset$$

$$\text{avec: } \int f_n d\lambda = +\infty \text{ et } \int f < M$$

Exercice 6:

Continuité de $F(t) = \int f(t, \omega) d\mu(\omega)$

- i) $\omega \rightarrow f(t, \omega)$ mesurable;
 - ii) $|f(t, \omega)| \leq g_1(\omega)$ μ -p.p et $g_1 \in L_1$ "ensemble des f et intégrable";
 - iii) $t \rightarrow f(t, \omega)$ est continue;
- $\Rightarrow F(t)$ est continue

Dérivabilité de $F(t) = \int f(t, \omega) d\mu(\omega)$

- i) $\omega \rightarrow f(t, \omega)$ mesurable;
 - ii) $|f(t, \omega)| \leq g_1(\omega)$ μ -p.p et $g_1 \in L_1$;
 - iii) $t \rightarrow f(t, \omega)$ est dérivable;
 - iv) $|\frac{\partial f}{\partial t}(t, \omega)| \leq g_2(\omega)$ μ -p.p et $g_2 \in L_1$;
- $\Rightarrow F(t)$ est dérivable + $F'(t) = \int \frac{\partial f}{\partial t}(t, \omega) d\mu(\omega)$

1) Comme $x \mapsto f(x, t)$ est continue sur $\mathbb{R}$,

donc: $x \mapsto f(x, t)$ est mesurable sur $\mathbb{R}$.

$$\text{et on a: } \int e^{-xt} \frac{\sin x}{x} \mathbb{1}_{[0, +\infty[}(\omega) d\lambda = \int_{[0, +\infty[} e^{-xt} \frac{\sin x}{x} d\lambda \leq \int_{[0, +\infty[} e^{-xt} d\lambda$$

car: $\forall x \in \mathbb{R}, |\sin x| \leq |x|$

comme: $\int_{[0, +\infty[} e^{-xt} d\lambda$ est convergente

Alors: $x \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$

2) on a:

* $x \mapsto f(x, t)$ est mesurable;

* $|f(x, t)| \leq e^{-xt} \mathbb{1}_{[0, +\infty[}(\omega) \leq e^{-x}$ avec $t \geq 1$, et $x \mapsto e^{-x} \in L_1$;

* $t \mapsto f(x, t)$ est dérivable;

* $|\frac{\partial f}{\partial t}(x, t)| \leq e^{-xt} \mathbb{1}_{[0, +\infty[}(\omega) \leq e^{-x}$, et $x \mapsto e^{-x} \in L_1$;

Alors: F est dérivable sur $]0, +\infty[$

$$\begin{aligned} 3) \text{ on a: } F'(t) &= \int \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) d\lambda \\ &= \int -e^{-xt} \frac{\sin x}{x} \mathbb{1}_{[0, +\infty[}(\omega) d\lambda \end{aligned}$$

Exercice 5:

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$\forall k \geq 0: f(k) \in \{f(0), f(1), f(2), \dots, f(n), \dots\}$$

$$\Rightarrow f = \sum_{n \geq 0} f(n) \mathbb{1}_{\{n\}}$$

$$\begin{aligned}
 1) \text{ on a: } \int_{\mathbb{N}} f d\mu &= \int \sum_{n \geq 1} f(n) \mathbb{1}_{\{n\}} d\mu \\
 &= \sum_{n \geq 1} f(n) \int \mathbb{1}_{\{n\}} d\mu \\
 &= \sum_{n \geq 1} f(n) \mu(\{n\}) \\
 &= \sum_{n \geq 1} f(n) \text{card}(\{n\})
 \end{aligned}$$

$$\text{donc: } \int_{\mathbb{N}} f d\mu = \sum_{n \geq 1} f(n)$$

$$2) \text{ a - on a: } \sum_{n \geq 0} u_{m,n} \leq \sum_{n \geq 0} w_n < +\infty$$

$$2) \text{ b - on pose: } \begin{cases} f_n(m) = u_{m,n} \\ f(m) = v_m \\ g(m) = w_m \end{cases}$$

$$* \text{ on a: } \int_{\mathbb{N}} f_n(m) d\mu = \sum_{m \geq 0} f_n(m) \leq \sum_{m \geq 0} w_m = \int_{\mathbb{N}} g(m) d\mu < +\infty$$

$$* \text{ on a: } u_{m,n} = f_n(m) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(m) = v_m$$

$$\text{donc: } \begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{N}} f_n(m) d\mu &= \int_{\mathbb{N}} f(m) d\mu \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m \geq 0} u_{m,n} &= \sum_{m \geq 0} v_m \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \text{ c - on a: } \sum_{n \geq 0} \sum_{m \geq 0} u_{m,n} &= \sum_{n \geq 0} \sum_{m \geq 0} f_n(m) \\
 &= \sum_{n \geq 0} \int_{\mathbb{N}} f_n(m) d\mu \\
 &= \int_{\mathbb{N}} \sum_{n \geq 0} f_n(m) d\mu \\
 &= \sum_{m \geq 0} \sum_{n \geq 0} f_n(m)
 \end{aligned}$$

$$\text{donc: } \sum_{n \geq 0} \sum_{m \geq 0} u_{m,n} = \sum_{m \geq 0} \sum_{n \geq 0} u_{m,n}$$

$$\begin{aligned}
 2) \text{ d - on a: } A &= \sum_{n \geq 2} \sum_{m \geq 2} \frac{1}{n^m} \\
 &= \sum_{n \geq 2} \sum_{m \geq 2} \frac{1}{n^m} \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^2} \times \frac{1 - (\frac{1}{n})^{m-1}}{1 - \frac{1}{n}} \\
 &= \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(n-1)} \\
 &= \sum_{n \geq 2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n-1} \right) > \\
 &= 1
 \end{aligned}$$